

4. enota: Merjenje

1. element: Meritve

Podkomponenta: Six Sigma

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Automotive Quality Universities – AutoUniverse (AQU).

Ta projekt je bil sofinanciran v okviru programa Evropske unije Erasmus+ - 2015-1-CZ01-KA203-013986. Ta publikacija/sporočilo odraža stališče avtorjev in Komisija ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje.



European Certification &
Qualification Association



Auto Universe Ecosystem



**Projekt Auto Universe je združil
gradivo za usposabljanje na
univerzah in v industriji (september
2015 - september 2017)**

Usposabljanje je priznано na ravni univerz z ECTS in v
avtomobilski industriji.



**Zavezništvo AQUA je vzpostavilo
zavezništvo za kakovost – LLP
projekt EAC-2012-0635 - 2013 –
2014.**

AQUA.U4.E1 Meritve

Ta element vsebuje učne cilje. Ta predstavitev naslavlja kriterij zmogljivosti v povezavi s Six Sigma.

AQUA.U4.E1.PC4 Izračun metrik zmogljivosti procesa, kot so delov na milijon (PPM), okvar na milijon priložnosti (DPMO), okvar na enoto (DPU), izkoristek procesa in izkoristek v prvem poskusu (First Time Right yield). Razumevanje različnih faktorjev, ki vplivajo na merjenje variabilnosti sistema (MSA - Measurement System Variation): natančnost (pristranskost), preciznost (ponovljivost and reproduktivnost) in stabilnost.

Merila zmogljivosti procesa

Pomen meril

- Dve pomembni vodstveni nalogi: **vzdrževanje** in **izboljševanje**
- Zmogljivost mora postati merljiva, da se lahko borimo proti njenemu zmanjševanju
- Zmogljivost mora postati merljiva, da lahko razkrijemo rezultate izboljšav

Metrike Lean Six Sigma

- **Metrika = kazalnik zmogljivosti**
- **Lean in Six Sigma imata vsak svoje kazalnike zmogljivosti, ki pokrivajo različne vidike**

Težišče

- **Metrike Six Sigma se osredotočajo na kakovost in sposobnost**
 - Npr. DpU, PPM, DPMO, izkoristek

Metrike zmogljivosti procesov

Defects per Unit – število napak na enoto

- DPU je število napak na enoto
- Vrednost DPU je lahko večja od 1, saj ima lahko ena enota tudi več napak

Na primer: motorni pokrov je lahko vdrt in/ali opraskan

Primer:

- Število enot = 30 število pregledanih pokrovov
- Število napak = 53 število vdrtin + število prask

$$\text{DPU} = \frac{\text{število napak}}{\text{število enot}} = \frac{53}{30} = 1,77$$

Na motorni pokrov imamo torej povprečno 1,77 napake

Metrike zmogljivosti procesov

Parts per Million – deli z napako na milijon

Primer:

- Število enot = 30.000 število pokrovov
- Število napak = 53 število vdrtin / prask

$$\text{PPM} = \frac{1.000.000 \times \text{število napak}}{\text{število enot}} = \frac{53 \times 10^6}{30.000} = 1767$$

Metrike zmogljivosti procesov

Defects per Million Opportunities (DPMO) - število napak na milijon priložnosti

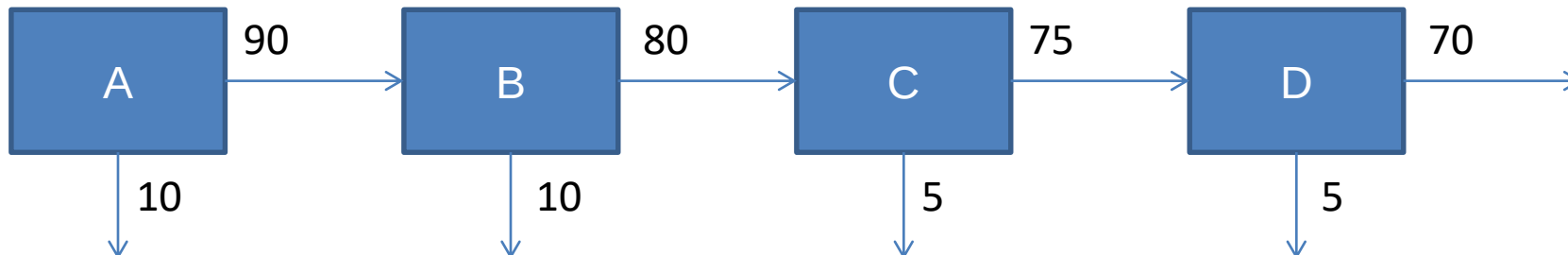
- Priložnosti = 2 možni napaki na vsaki enoti:
vdrtna ali praska
- Število enot = 30.000 število pokrovov
- Število napak = 53 število vdrtin + prask

$$\text{DPMO} = \frac{1.000.000 \times \text{število napak}}{\text{število priložnosti} \times \text{število enot}} = \frac{53 \times 10^6}{2 \times 30.000} = 883$$

Metrike zmogljivosti procesov

Izkoristek procesa (Process Yield)

Proces	Škart	Izhod	Izkoristek procesa
A	10	90	
B	10	80	
C	5	75	
D	5	70	

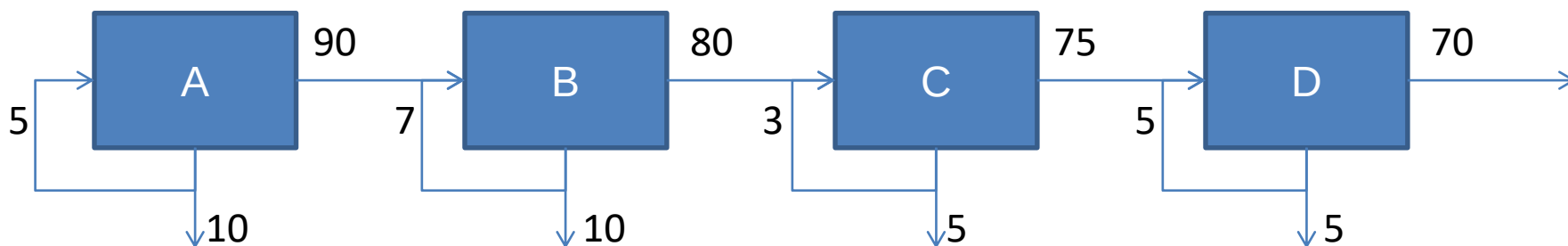


Skupni izkoristek procesa (Total Process Yield TPY)

Metrike zmogljivosti procesov

Izkoristek v prvem poskusu (First Time Right/Yield FTR/FTY)

Proces	Škart	Dodelava	Izhod	Izkoristek v prvem poskusu
A	10	5	90	
B	10	7	80	
C	5	3	75	
D	5	5	70	

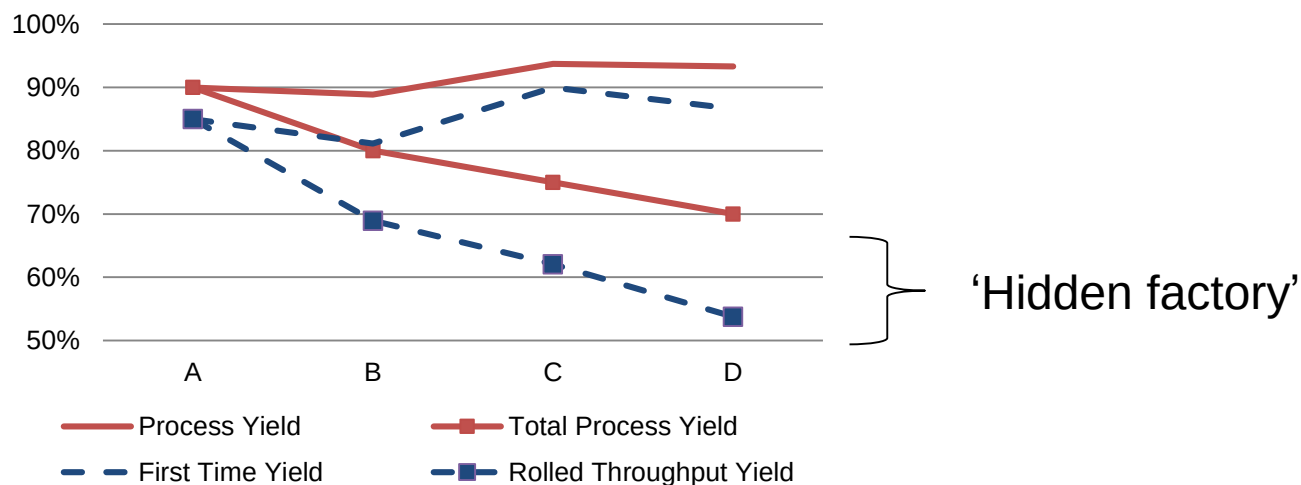


Izkoristek v vrsti korakov (Rolled Throughput Yield RTY) =

Metrike zmogljivosti procesov

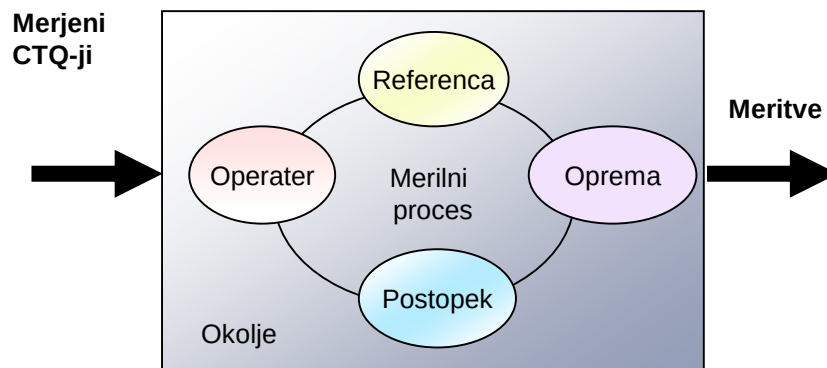
Povzetek izkoristka

Proces	Izhod	Škart	Dodelava		Izkoristek	Skupni izkoristek		FTR izkoristek	Pretočni izkoristek
A	90	10	5		90%	90%		85%	85%
B	80	10	7		89%	80%		81%	69%
C	75	5	3		94%	75%		90%	62%
D	70	5	5		93%	70%		87%	54%



Analiza merilnega sistema

Merilni proces



- Variabilnost je lastna vsakemu merilnemu instrumentu. Poleg instrumenta obstajajo tudi drugi viri variabilnosti:
- Operaterji, ki izvajajo meritve
- Delovni postopki
- Obrazci za zbiranje podatkov
- Uporabljena orodja in pripomočki
- Uporabljeni izračuni
- Način in frekvenca odvzema vzorcev na liniji
- Pogostost in tehnika umerjanja
- Okolje (temperatura, vlaga, vibracije, svetloba itd.).
- . . .

Analiza merilnega sistema

Merilni proces

- Idealen merilni sistem bi izmeril resnično vrednost v vsakem poskusu.

Toda . . . vsi vemo, da na svetu ni idealnih stvari!
Vsak proces ima variabilnost... tudi merilni proces!

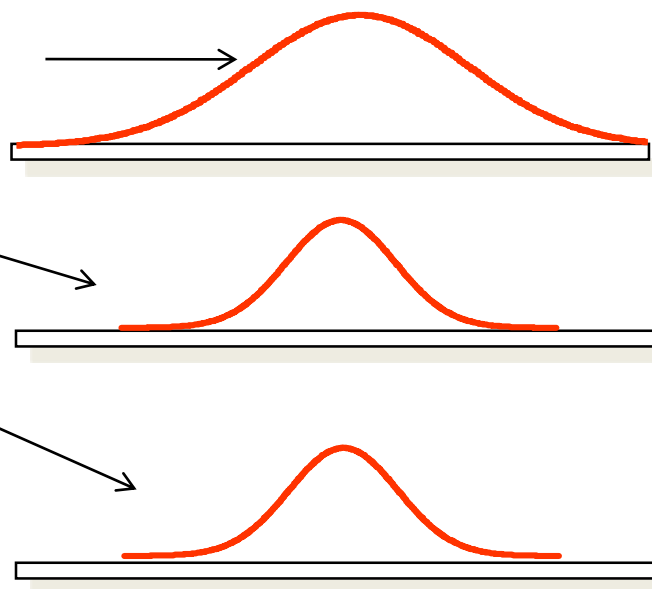
MSA – **M**easurement **S**ystem **A**nalysis – analiza merilnega procesa vam pove:

- Kako točno je vaše merilno orodje (oprema)
- Kako velik je vpliv merilnega procesa (npr. operaterja in postopka).

Analiza merilnega sistema

Opazovana variabilnost procesa

- Celotna variabilnost (ki jo opazite)
- Dejanska variabilnost procesa
- Variabilnost, ki jo povzroči merilni sistem



Celotna variabilnost

=

Variabilnost izdelka

+

Variabilnost merila

$$\sigma_{Celotna}^2 = \sigma_{Izdelka}^2 + \sigma_{Merilnega sistema}^2$$

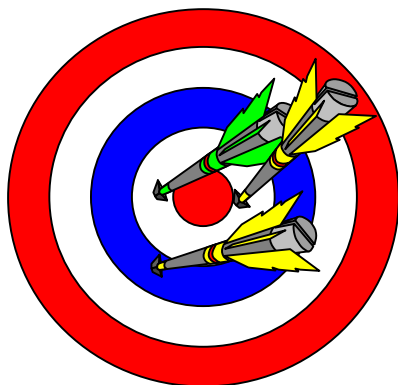
Analiza merilnega sistema

Variabilnost meritev

Da bi zmanjšali variabilnost merilnega sistema, moramo identificirati in razumeti vplivne dejavnike.

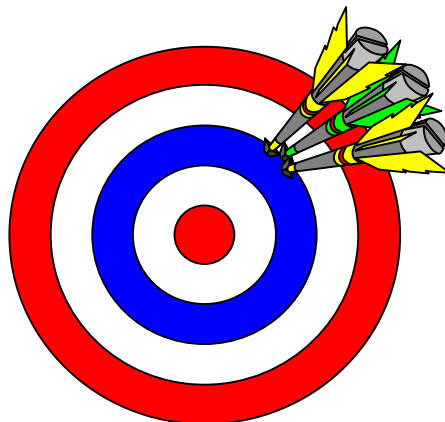
- **Točnost: Kako velika je sistematična napaka?**
 - **Odmik:** razlika med **povprečjem** meritev in **resnično vrednostjo**
 - **Linearnost:** enaka točnost po celotnem **merilnem razponu** instrumenta.
- **Natančnost: Kako velika je variabilnost meritev?**
 - **Ponovljivost:** kolikšen je delež variabilnosti, ki ga prinaša sam **merilni instrument**?
 - **Obnovljivost:** kolikšen je delež variabilnosti, ki ga prinašajo **merilni postopek, operater** itd.?
 - **Enakomernost:** ali je variabilnost meritev enaka po celotnem **razponu** instrumenta?
- **Stabilnost: Ali je merilni sistem stabilen v času?**

Analiza merilnega sistema



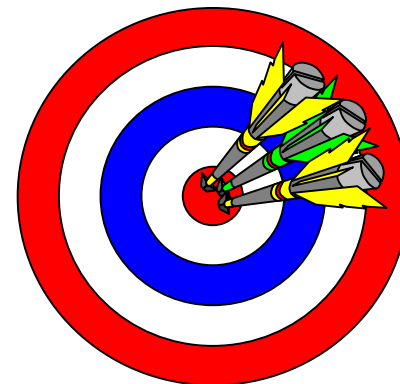
Točen

+



Natančen

=

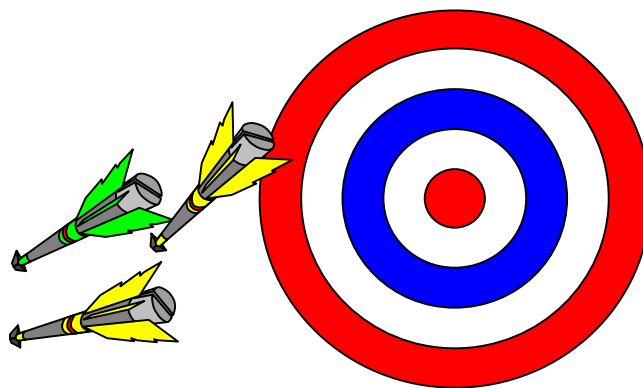


Perfekten

Dve kategoriji merjene napake:

Točnost pove, kako blizu ,prave' vrednosti je meritev.

Natančnost pove, kako blizu druga drugi so meritve.

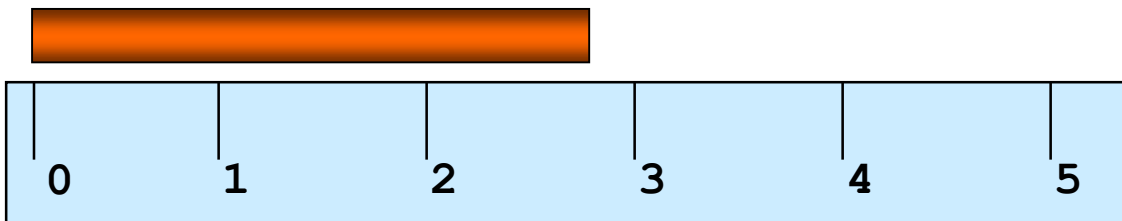


Ni točen in ni natančen

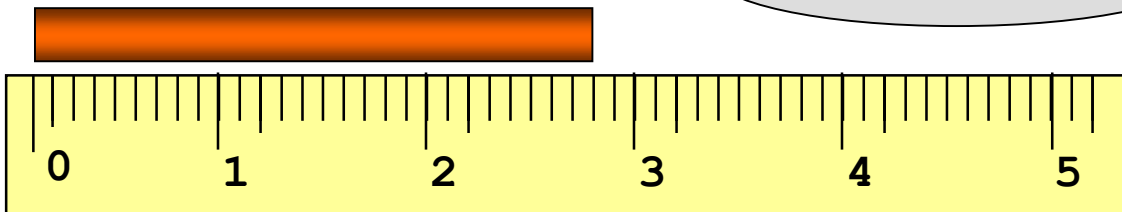
Analiza merilnega sistema

Razločevanje & ločljivost

- Kakšna je dolžina palice?
- Kateri sistem ima najboljšo razločevanje?
- Katero merilo ima najvišjo ločljivost?



Slaba ločljivost

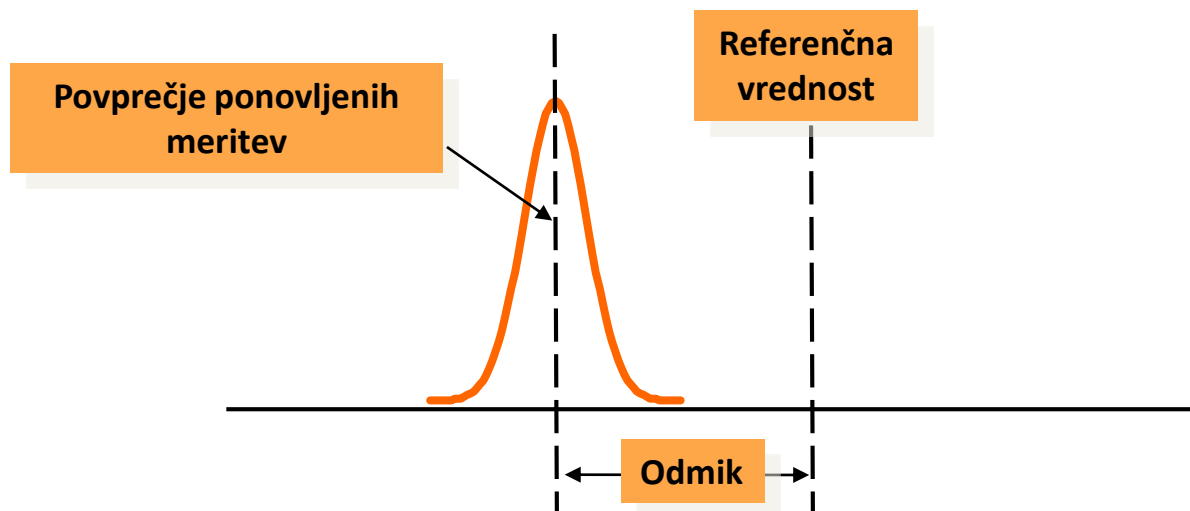


Zadovoljiva ločljivost

Analiza merilnega sistema

1 - Točnost - Odmik

- Točnost je razlika med **izmerjenim povprečjem** in **resnično vrednostjo** (referenčno vrednostjo).
- To razliko imenujemo 'odmik' ali 'sistematična napaka'.



2 - Natančnost

$$\sigma_{MS}^2 = \sigma_{rpt}^2 + \sigma_{rpd}^2$$

- Celotna variabilnost merilnega sistema.
- To je variabilnost, ki jo povzročata merilni instrument in merilni proces.
- **Ponovljivost meritve (Repeatability):** Ponovljivost je tisti del lastne variabilnosti, ki jo povzroča sam **merilni instrument**. Gre za variabilnost pri meritvah, ki se **ponavljajo brez spremembe konfiguracije in pogojev meritev**.
- **Obnovljivost meritve (Reproducibility):** Obnovljivost je del variabilnosti, ki jo prispeva **merilni postopek**. Gre za variabilnost pri ponovljenih **meritvah iste spremenljivke v različnih pogojih** (npr. različni operaterji, različne konfiguracije, različne testne enote, različni okoljski pogoji, dolgoročna).

$$\sigma_{merilnega\ sistema}^2 = \sigma_{ponovljivosti}^2 + \sigma_{obnovljivosti}^2$$

3 - Stabilnost

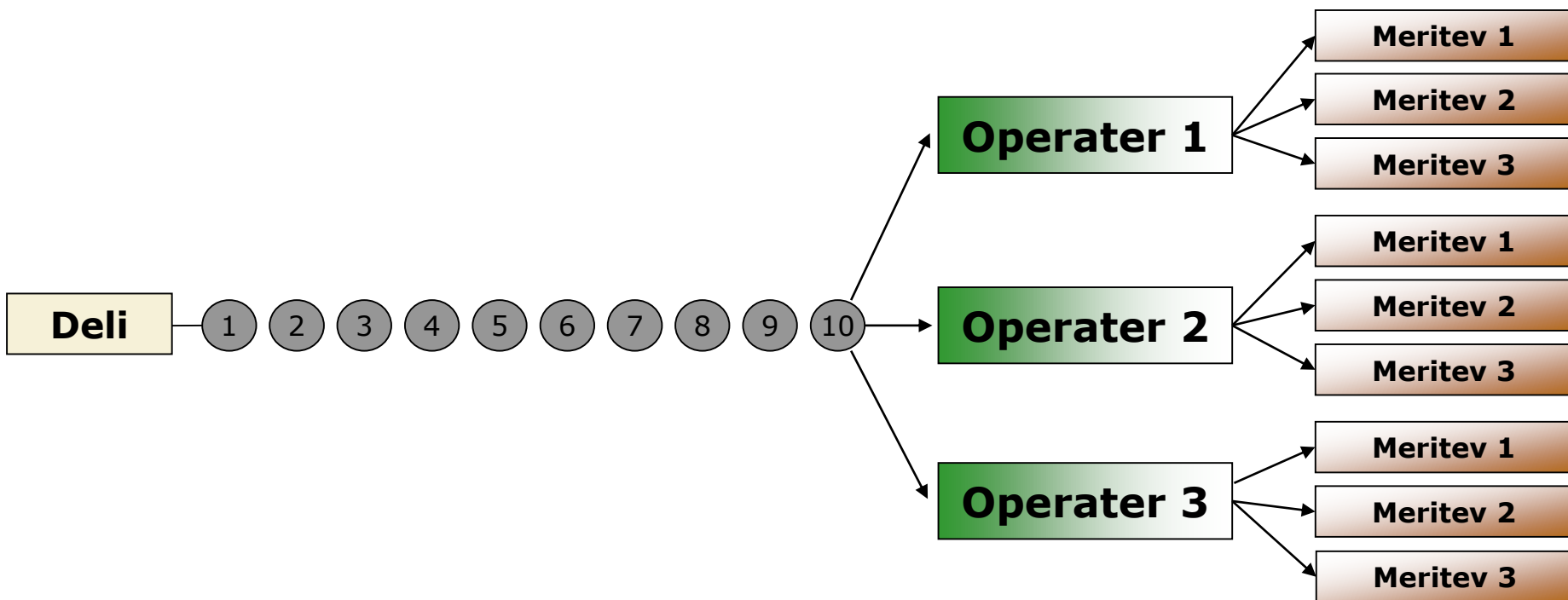
- Konstantnost odmika meritev v času.
- Meritve so prikazane v obliki trendov, izmen, cikličnih vzorcev, osamelcev itd.
- Preučuje se lahko s standardnimi periodičnimi ukrepi in vrednoti z grafi poteka ali s kontrolnimi kartami

Možni vzroki:

- Okvara merilnega instrumenta
- Obraba
- Nepravilna namestitvev ali vpetje merilnega instrumenta
- Zunanji vplivi, npr. električne motnje
- Operaterjeva malomarnost

Študija ponovljivosti in obnovljivosti

- Trije različni operaterji po trikrat premerijo 10 delov

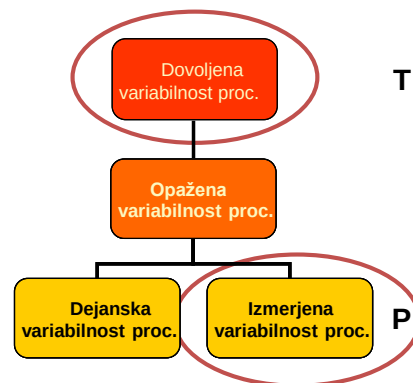


Analiza merilnega sistema

1 – Razmerje med natančnostjo in toleranco (P/T) %

- % tolerance izraža **odstotni delež tolerance izdelka, ki ga vzame merilna napaka.**

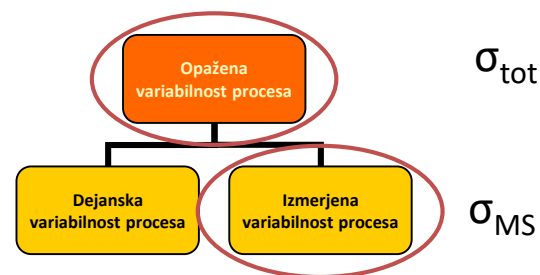
$$P/T = \frac{6 \cdot \sigma_{MS}}{\text{Toleranca}}$$



2 – % variabilnosti študije ali % R&R

- % variabilnosti študije izraža **odstotni delež celotne variabilnosti, ki ga vzame merilna napaka.**
- Ocenjuje, kako dobro se odreže merilni sistem glede na skupno variabilnost procesa.**

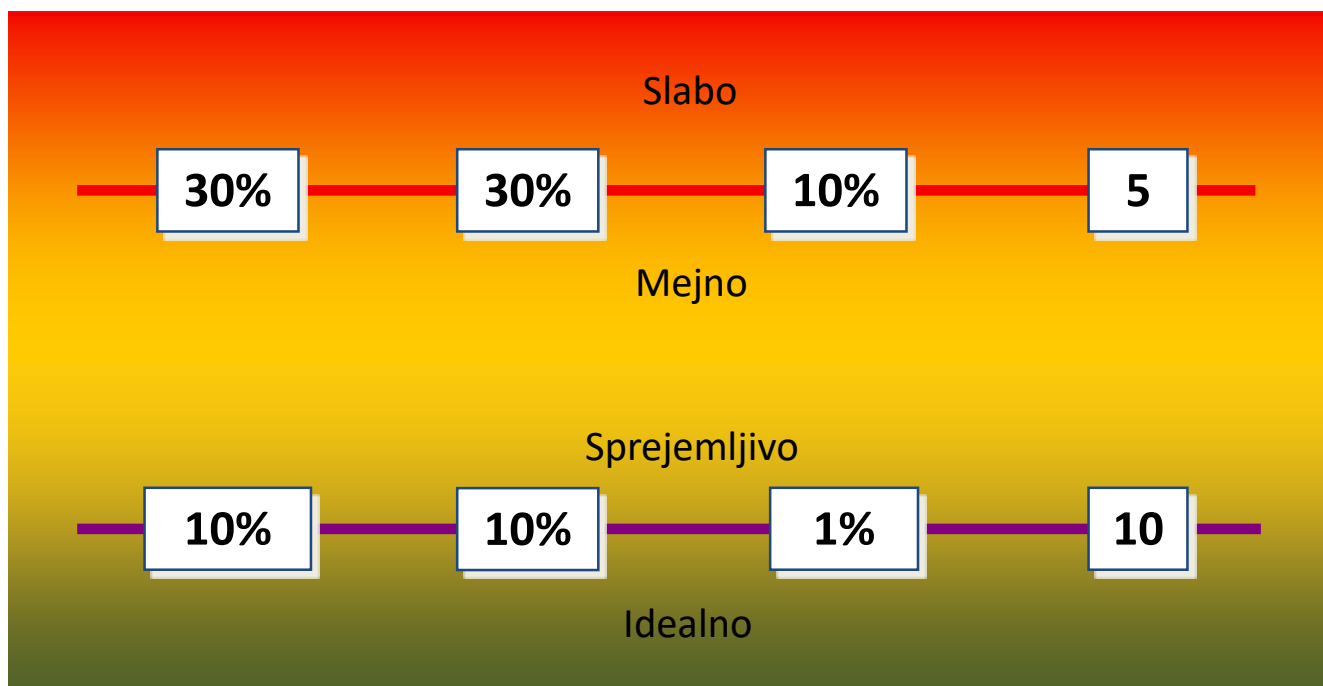
$$\%R\&R = \frac{6 \cdot \sigma_{MS}}{6 \cdot \sigma_{Total}} \times 100\% = \frac{\sigma_{MS}}{\sigma_{Total}} \times 100\%$$



Analiza merilnega sistema

Norme sprejemljivosti merila po AIAG

- (Automotive Industry Action Group)



Manjše vredn.
so boljše

% P/T
% tolerance

% R&R
% variab. študije

% prispevka

št. ločenih kategorij

Povzetek

- Six Sigma uporablja veliko kvantitativnih indikatorjev za merjenje in primerjavo zmogljivosti procesa.
- Med pogosto uporabljene indikatorje spadajo PPM, DPMO, izkoristek, ...
- Analiza merilnega sistema (MSA) skuša analizirati vpliv merilnega sistema na spremenljivost procesa.
- Ključni parametri MSA so točnost, natančnost, razločevanje, ponovljivost, ...

Avtorji

To učno gradivo je bilo certificirano v skladu s pravili **ECQA – Evropskega združenja za certificiranje in kvalificiranje**.

Učno gradivo je bilo usklajeno med univerzami in industrijo v okviru mednarodnega konzorcija projekta “**Automotive Quality Universities – AutoUniverse (AQU)**”:

VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Češka, www.fei.vsb.cz/en

Graz University of Technology, Institute for Technical Informatics, Avstrija, www.iti.tugraz.at

University of Applied Sciences JOANNEUM, Institute for Automotive Engineering, Graz, Avstrija, <https://www.fh-joaanneum.at/en/institut/automotive-engineering/>

EMIRAcle – European Manufacturing and Innovation Research Association, Belgija, <http://www.emiracle.eu/>

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Slovenija, <https://feri.um.si/>

ISCN Ltd./Ges.m.b.H, Irska/Avstrija, www.iscn.com

ECQA – European Certification and Qualification Association, Avstrija, www.ecqa.org

Ta projekt je bil financiran s podporo programa Erasmus+ Evropske komisije po pogodbi 2015-1-CZ01-KA203-013986 - 2015 – 2017.